Consigna

Ejercicio práctico 4. Captura y análisis de tráfico de red, y aproximación inicial al análisis de dispositivos móviles (valor 15 %)

Descripción

Los ejercicios prácticos consisten en situar a la persona estudiante en un contexto que simule escenarios reales del ámbito forense digital, en los cuales debe enfrentar situaciones problemáticas o reproductivas similares a las que enfrentaría en su desempeño profesional. Esta dinámica contribuye a elevar la calidad del proceso de aprendizaje mediante la integración activa del conocimiento con la experiencia práctica, por lo que el estudiantado podrá en esta actividad individual y asincrónica analizar evidencia digital proveniente de sistemas, redes y dispositivos móviles, para el sustento de investigaciones digitales considerando la aplicación de procedimientos técnicos y principios legales de la informática forense.

En esta actividad individual y asincrónica, el estudiantado deberá trabajar con el caso práctico proporcionado, analizando evidencia digital proveniente de redes y dispositivos móviles, con el fin de sustentar una investigación digital. Durante el desarrollo del ejercicio, se deberán aplicar procedimientos técnicos adecuados y principios legales y éticos de la informática forense, específicamente en la captura y análisis de tráfico de red y en una aproximación inicial al análisis forense de dispositivos móviles.

Caso práctico: análisis de tráfico de red y revisión inicial de dispositivo móvil corporativo

La empresa NetSecure Corp, dedicada a servicios de soporte tecnológico, ha detectado un incremento inusual de tráfico de red proveniente de uno de sus equipos internos durante horarios no laborales, donde dicho tráfico se dirige a direcciones IP externas no habituales y coincide con reportes de lentitud en la red corporativa.

De manera paralela, un dispositivo móvil corporativo asignado a un colaborador del área de ventas presenta comportamientos anómalos, como un consumo elevado de datos y conexiones frecuentes a redes Wi-Fi públicas. La empresa sospecha que este dispositivo podría estar comprometido y relacionado con el tráfico sospechoso identificado en la red interna.

Ante esta situación, se solicita una investigación forense digital preliminar, enfocada en el análisis del tráfico de red y una aproximación inicial al análisis del dispositivo móvil, con el objetivo de identificar posibles actividades maliciosas o accesos no autorizados.

La persona estudiante asumirá el rol de perito en informática forense, responsable del análisis técnico, la correcta aplicación de procedimientos forenses y la documentación de los hallazgos.

Instrucciones

- Realizar de manera individual
- Demostrar comprensión completa y precisa de los conceptos relacionados con análisis de tráfico de red y dispositivos móviles
- Aplicar correctamente los comandos y herramientas forenses en los contextos adecuados
- Analizar los resultados con profundidad, identificando hallazgos relevantes
- Ejecutar todos los pasos del proceso forense correctamente y en un orden lógico
- Utilizar eficientemente las herramientas forenses y comandos disponibles
- Registrar el proceso de forma clara, organizada y detallada, simulando documentación profesional
- Evidenciar autonomía plena en la ejecución del análisis y cumplimiento de los plazos establecidos
- Presentar un informe bien estructurado, con redacción clara y sin errores ortográficos
- Respetar las normas éticas y los principios legales, evitando realizar prácticas indebidas durante el análisis
- Subir en formato PDF al buzón de entrega correspondiente

Rúbrica

Criterios por evaluar Nivel de logro	Nivel 3: se ha desarrollado la competencia al 100 %	Nivel 2: se ha desarrollado la competencia, pero no por completo	Nivel 1: se ha desarrollado en parte	Nivel 0: no se ha desarrollado la competencia
Comprensión teórica de conceptos forenses	Demuestra comprensión precisa de conceptos clave: evidencia, cadena de custodia, adquisición y análisis.	Comprende los conceptos generales, pero presenta algunas imprecisiones.	Comprensión superficial o incompleta de los conceptos forenses tratados.	No demuestra comprensión de los conceptos del módulo.
Aplicación de técnicas forenses con herramientas	Aplica correctamente técnicas y herramientas (FTK Imager, Autopsy, Wireshark) en contextos adecuados.	Aplica las técnicas con algunos errores o limitaciones operativas.	Aplica las técnicas con errores significativos o incompletas.	No aplica las herramientas requeridas o no realiza la actividad.
Análisis e interpretación de resultados forenses	Interpreta los hallazgos con profundidad, coherencia técnica y claridad de conclusiones.	Interpreta con claridad parcial o sin identificar elementos clave.	Interpreta con errores o sin sustento técnico suficiente.	No interpreta los resultados o carecen de valor forense.
Ejecución técnica y operativa de los procedimientos	Ejecuta todas las etapas del ejercicio con orden lógico y precisión técnica.	Ejecuta la mayoría de los pasos correctamente, con fallos menores.	Ejecuta con múltiples errores u omisiones relevantes.	No realiza la ejecución o está incompleta.
Uso adecuado del entorno forense digital	Utiliza las herramientas y entornos virtuales con eficacia y autonomía.	Utiliza las herramientas con dificultad o requiere apoyo técnico.	Presenta errores frecuentes en el manejo del entorno.	No utiliza adecuadamente las herramientas designadas.

Criterios por evaluar Nivel de logro	Nivel 3: se ha desarrollado la competencia al 100 %	Nivel 2: se ha desarrollado la competencia, pero no por completo	Nivel 1: se ha desarrollado en parte	Nivel 0: no se ha desarrollado la competencia
Documentación del procedimiento forense	Elabora documentación clara, ordenada, con registro técnico completo y verificable.	Documentación aceptable, pero con organización o detalles mejorables.	Documentación confusa, incompleta o sin seguimiento metodológico.	No presenta documentación o esta es irrelevante.
Autonomía y responsabilidad en el desarrollo	Evidencia autonomía plena y cumplimiento responsable de plazos y entregables.	Cumple parcialmente con tiempos y calidad esperada.	Requiere acompañamiento constante y apoyo sostenido.	No demuestra autonomía ni responsabilidad durante el desarrollo.
Presentación del informe técnico	Presenta informe estructurado, claro, sin errores formales ni técnicos.	Presenta informe con leves errores de forma o estilo.	El informe contiene fallos significativos en forma y redacción.	No presenta el informe o no cumple con los requisitos del ejercicio.

Consigna

Proyecto aplicado. Desarrollo de un informe forense completo a partir de un caso integrador, con preservación de evidencia, análisis y conclusiones (valor 40 %)

Descripción

El proyecto aplicado posee un enfoque metodológico y didáctico que sirve de guía a la persona estudiante para realizar un trabajo realista y contextualizado. En él, el estudiantado aplica competencias clave para resolver un problema o necesidad concreta del entorno profesional o social vinculado a la informática forense. Este proyecto se fundamenta en el enfoque de aprendizaje basado en proyectos (ABP), donde la persona estudiante aprende haciendo, desarrollando una investigación forense digital a partir de un caso simulado, con fases definidas y entregables concretos.

El proyecto al finalizar debe contener un informe técnico forense, registros de análisis, capturas de evidencia, justificación de procedimientos utilizados, y una presentación final en video explicando el caso, los hallazgos y las conclusiones.

Caso integrador: investigación forense digital por presunta exfiltración de información en la empresa “EcoMarket Solutions”

La empresa EcoMarket Solutions, dedicada al comercio electrónico de productos sostenibles, detectó una posible filtración de información confidencial relacionada con clientes y proveedores. El incidente fue reportado luego de identificar tráfico de red inusual hacia direcciones IP externas desconocidas y la eliminación sospechosa de archivos en una estación de trabajo corporativa.

El equipo involucrado pertenecía a un analista del área de operaciones que recientemente presentó su renuncia. Una revisión preliminar del departamento de TI reveló indicios de:

- Eliminación de archivos sensibles
- Accesos fuera del horario laboral
- Tráfico de red sospechoso previo a la salida del colaborador
- Uso de dispositivos de almacenamiento externo

Ante estos hechos, la empresa solicita una investigación forense digital completa, con el fin de preservar la evidencia, analizar los sistemas comprometidos y documentar los hallazgos de forma técnica y legalmente válida.

La persona estudiante asumirá el rol de perito en informática forense, responsable de ejecutar el proceso de investigación, justificar los procedimientos utilizados y elaborar el informe forense correspondiente.

Evidencia digital disponible (simulada o de laboratorio)

Para el desarrollo del proyecto, la persona estudiante contará con evidencia digital de prueba que puede incluir:

- Imagen forense de un disco duro (sistema de archivos NTFS)
- Registros del sistema operativo y eventos
- Archivos eliminados y metadatos asociados
- Capturas de tráfico de red (.pcap) para análisis con Wireshark
- Registros simulados del uso de dispositivos USB

Alcance de la investigación

1. El análisis forense deberá desarrollarse considerando las siguientes fases:

- Preservación y adquisición de evidencia
- Creación de la imagen forense
- Verificación de integridad mediante funciones *hash*
- Documentación de la cadena de custodia

2. Análisis forense del sistema

- Identificación de archivos eliminados o modificados
- Análisis de usuarios, accesos y líneas de tiempo
- Revisión de artefactos relevantes del sistema

3. Análisis de tráfico de red

- Identificación de comunicaciones sospechosas
- Análisis de protocolos, direcciones IP y posibles transferencias de información
- Documentación de eventos relevantes con Wireshark

4. Correlación de hallazgos

- Relación entre actividad del sistema y tráfico de red
- Construcción de una línea de tiempo forense

5. Conclusiones y recomendaciones

- Determinación de indicios de exfiltración de información
- Propuesta de medidas preventivas y correctivas

Instrucciones

- Realizar de manera individual
- Realizar la adquisición completa de la imagen forense y verificar su integridad mediante funciones *hash*
- Interpretar con precisión los hallazgos forenses y estructurar adecuadamente las evidencias en el informe
- Aplicar correctamente Wireshark, identificando y documentando eventos relevantes
- Utilizar adecuadamente FTK Imager, Autopsy, Wireshark u otras herramientas asignadas

- Elaborar un informe técnico forense completo, claro, estructurado y redactado con lenguaje apropiado
- Presentar un video explicativo claro, coherente, con explicación detallada y fluidez técnica, donde se detalle el caso, el proceso y los hallazgos
- Justificar adecuadamente las decisiones técnicas tomadas durante la investigación y emitir recomendaciones pertinentes
- Presentar la entrega puntual y demostrar autonomía completa en el desarrollo del proyecto
- Subir en formato PDF al buzón de entrega correspondiente

Rúbrica

Criterios por evaluar	Nivel 3: Se ha desarrollado la competencia al 100 %	Nivel 2: Se ha desarrollado la competencia, pero no por completo	Nivel 1: Se ha desarrollado en parte	Nivel 0: No se ha desarrollado la competencia
Adquisición de evidencia digital	Realiza la adquisición completa de la imagen forense y verifica su integridad con *hash*.	Realiza la adquisición, pero presenta fallos menores o errores en la verificación.	Adquisición incompleta o sin verificación de integridad.	No realiza la adquisición ni presenta evidencia.
Análisis técnico de archivos, metadatos y registros	Interpreta con precisión los hallazgos y estructura las evidencias en el informe.	Interpreta parcialmente, con omisiones o análisis poco profundo.	Hallazgos limitados o sin justificación técnica clara.	No realiza análisis técnico.
Captura y análisis de tráfico de red	Aplica correctamente Wireshark, identifica eventos relevantes y los documenta.	Captura datos, pero con errores en la interpretación o relevancia de eventos.	Presenta un análisis superficial sin sustento forense.	No incluye análisis de red o es incorrecto.
Uso adecuado de herramientas forenses	Utiliza adecuadamente FTK Imager, Autopsy, Wireshark u otras herramientas asignadas.	Usa las herramientas con limitaciones o errores técnicos menores.	Dificultad notable en el uso o aplicación incorrecta de herramientas.	No utiliza herramientas asignadas o lo hace de forma irrelevante.
Estructura del informe forense	El informe está completo, claro, estructurado y redactado con lenguaje técnico.	Informe comprensible con detalles menores por mejorar en forma o redacción.	Informe incompleto o desorganizado.	No presenta informe o es inválido metodológicamente.
Presentación del caso en video	Presenta un video claro, coherente, con explicación detallada y fluidez técnica.	Presenta el video con errores menores de contenido, estructura o expresión.	El video es confuso, incompleto o superficial.	No entrega el video o no cumple los requisitos.
Sustento de hallazgos y recomendaciones finales	Justifica adecuadamente las decisiones técnicas y emite recomendaciones pertinentes.	Sustenta algunos hallazgos, pero con poca profundidad o sin relacionarlos bien.	Presenta hallazgos sin justificación o sin recomendaciones claras.	No justifica ni propone acciones concretas.